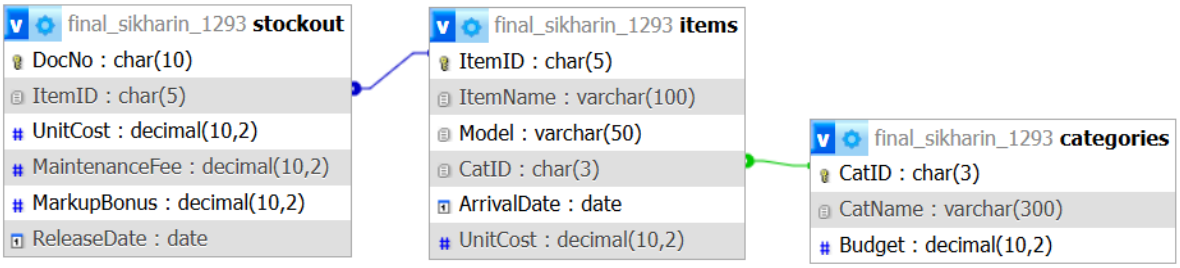
LAB 04 เนื้อหาสำหรับทบทวนก่อนสอบปฏิบัติ SQL Command

<u>ขั้นตอนการปฏิบัติ</u>

1. จาก ER – Diagram ดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาสร้างฐานข้อมูลชื่อ final_name_xxxxห้อง โดย xxxx คือรหัส 4 ตัวท้ายของนักศึกษา เช่น ศิขริน คอมิธิน 66152110**129-3** จะได้เป็น final_sikharin_**1293**



รอบนี้ให้สร้างตารางด้วยตัวเอง *ไม่มีให้เหมือนการสอบปฏิบัติแล้ว*

สร้างฐานข้อมูล (CREATE DATABASE)

```
CREATE DATABASE Final_IoT_Shop_XXXX
CHARACTER SET utf8
COLLATE utf8_general_ci;
```

สร้างตาราง (CREATE TABLE)

สร้างตารางทั้ง 3 พร้อมกำหนด Primary Key และ Foreign Key ให้เชื่อมโยงกัน

```
CREATE TABLE Categories (
    CatID CHAR(3) NOT NULL,
    CatName VARCHAR(300) NOT NULL,
    Budget DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (CatID)
);
```

```
CREATE TABLE Items (
    ItemID CHAR(5) NOT NULL,
    ItemName VARCHAR(100) NOT NULL,
    Model VARCHAR(50),
    CatID CHAR(3),
    ArrivalDate DATE,
    UnitCost DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (ItemID),
    CONSTRAINT FK_Category FOREIGN KEY (CatID) REFERENCES Categories(CatID)
);

CREATE TABLE StockOut (
    DocNo CHAR(10) NOT NULL,
    ItemID CHAR(5),
    UnitCost DECIMAL(10,2),
    MaintenanceFee DECIMAL(10,2),
    MarkupBonus DECIMAL(10,2),
    ReleaseDate DATE,
    PRIMARY KEY (DocNo),
    CONSTRAINT FK_Item Reference FOREIGN KEY (ItemID) REFERENCES Items(ItemID)
);
```

การจัดการข้อมูล (DML)

1. INSERT INTO การนำข้อมูลเข้าตาราง (เช่น รายชื่อพนักงาน หรือแผนก) ต้องระบุชื่อตารางและลำดับข้อมูลให้ตรงกับ Column ที่สร้างไว้ (ต้องสร้างให้ครบก่อน ปัญหาที่พบมักจะสร้างไม่ทันเพราะผิดตั้งแต่ DDL)

CATEGORIES

CatID	CatName	Budget
C01	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	500000.00
C02	ระบบไฟอัจฉริยะ	300000.00
C03	เครือข่ายพื้นฐาน	150000.00
C04	กล้องวงจรปิด	200000.00
C05	ฝ่ายขายอุปกรณ์	400000.00

ITEMS

ItemID	ItemName	Model	CatID	ArrivalDate	UnitCost
I1001	เซนเซอร์ควัน	รุ่น PRO-Safe 01	C01	2022-01-15	55000.00
I1002	หลอดไฟ Wi-Fi	รุ่น RGB-Smart	C02	2021-05-20	48000.00
I1003	เกตเวย์อัจฉริยะ	รุ่น GW-Hub 2.0	C03	2023-11-01	28000.00
I1004	กล้องบันทึก	รุ่น NV-NightView	C04	2020-08-10	35000.00
I1005	สวิตช์สัมผัส	รุ่น T-Switch V2	C05	2024-02-14	25000.00
I1006	ตัวรับสัญญาณ	รุ่น RX-Linker	C01	2024-03-01	30000.00
I1007	ระบบวิเคราะห์	รุ่น AI-Core X1	C01	2024-03-15	40000.00

STOCKOUT

DocNo	ItemID	UnitCost	MaintenanceFee	MarkupBonus	ReleaseDate
S001	I1001	55000.00	2750.00	1650.00	2025-01-31
S002	I1002	48000.00	2400.00	1440.00	2025-01-31
S003	I1003	28000.00	1400.00	840.00	2025-01-31
S004	I1004	35000.00	1750.00	1050.00	2025-01-31
S005	I1005	25000.00	1250.00	750.00	2025-01-31
S006	I1006	30000.00	1500.00	900.00	2025-01-31
S007	I1007	40000.00	2000.00	1200.00	2025-01-31

ตัวอย่างการ INSERT INTO

```
INSERT INTO Categories (CatID, CatName, Budget) VALUES
('C01', 'เซนเซอร์และพัฒนาระบบ', 500000.00),
('C02', 'ระบบไฟอัจฉริยะ', 300000.00),
('C03', 'เครือข่ายพื้นฐาน', 150000.00),
('C04', 'กล้องวงจรปิด', 200000.00),
('C05', 'ฝ่ายขายอุปกรณ์', 400000.00);

INSERT INTO Items (ItemID, ItemName, Model, CatID, ArrivalDate, UnitCost) VALUES
('I1001', 'เซนเซอร์ควัน', 'รุ่น PRO-Safe 01', 'C01', '2022-01-15', 55000.00),
('I1002', 'หลอดไฟ Wi-Fi', 'รุ่น RGB-Smart', 'C02', '2021-05-20', 48000.00),
('I1003', 'เกตเวย์อัจฉริยะ', 'รุ่น GW-Hub 2.0', 'C03', '2023-11-01', 28000.00),
('I1004', 'กล้องบันทึก', 'รุ่น NV-NightView', 'C04', '2020-08-10', 35000.00),
('I1005', 'สวิตช์สัมผัส', 'รุ่น T-Switch V2', 'C05', '2024-02-14', 25000.00),
('I1006', 'ตัวรับสัญญาณ', 'รุ่น RX-Linker', 'C01', '2024-03-01', 30000.00),
('I1007', 'ระบบวิเคราะห์', 'รุ่น AI-Core X1', 'C01', '2024-03-15', 40000.00);

INSERT INTO Items (ItemID, ItemName, Model, CatID, ArrivalDate, UnitCost) VALUES
('I1001', 'เซนเซอร์ควัน', 'Senior Developer', 'C01', '2022-01-15', 55000.00),
('I1002', 'หลอดไฟ Wi-Fi', 'Marketing Manager', 'C02', '2021-05-20', 48000.00),
('I1003', 'เกตเวย์อัจฉริยะ', 'HR Specialist', 'C03', '2023-11-01', 28000.00),
('I1004', 'กล้องบันทึก', 'Accountant', 'C04', '2020-08-10', 35000.00),
('I1005', 'สวิตช์สัมผัส', 'Sales Executive', 'C05', '2024-02-14', 25000.00),
('I1006', 'ตัวรับสัญญาณ', 'Junior Developer', 'C01', '2024-03-01', 30000.00),
('I1007', 'ระบบวิเคราะห์', 'System Analyst', 'C01', '2024-03-15', 40000.00);
```

2. หัวใจการ Query (SELECT)

การกรองข้อมูล (WHERE Clause)

เปรียบเทียบ >, <, >=, <=, <>

แสดงชื่อสินค้าที่มีราคาทุนมากกว่า 40,000 บาท

SELECT ItemName, UnitCost FROM Items WHERE UnitCost > 40000;

ItemName	UnitCost
เซนเซอร์ควัน	55000.00
หลอดไฟ Wi-Fi	48000.00

แสดงรหัสสินค้าที่มีราคาทุนน้อยกว่า 30,000 บาท

SELECT ItemID, UnitCost FROM Items WHERE UnitCost < 30000;

ItemID	UnitCost
I1003	28000.00
I1005	25000.00

แสดงชื่อสินค้าที่มีราคาทุนตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป

SELECT ItemName, UnitCost FROM Items WHERE UnitCost >= 35000;

ItemName	UnitCost
เซนเซอร์ควัน	55000.00
หลอดไฟ Wi-Fi	48000.00
กล้องบันทึก	35000.00
ระบบวิเคราะห์	40000.00

แสดงชื่อสินค้าที่มีราคาทุนไม่เกิน 28,000 บาท

SELECT ItemName, UnitCost FROM Items WHERE UnitCost <= 28000;

ItemName	UnitCost
เกตเวย์อัจฉริยะ	28000.00
สวิตช์สัมผัส	25000.00

แสดงชื่อสินค้าที่ไม่อยู่ในประเภท 'C01'

SELECT ItemName, CatID FROM Items WHERE CatID <> 'C01';

ItemName	CatID
หลอดไฟ Wi-Fi	C02
เกตเวย์อัจฉริยะ	C03
กล้องบันทึก	C04
สวิตช์สัมผัส	C05

ช่วงข้อมูล BETWEEN ... AND ...

แสดงชื่อประเภทที่มีงบประมาณระหว่าง 200,000 ถึง 400,000 บาท

SELECT CatName, Budget FROM Categories WHERE Budget BETWEEN 200000 AND 400000;

CatName	Budget
ระบบไฟอัจฉริยะ	300000.00
กล้องวงจรปิด	200000.00
ฝ่ายขายอุปกรณ์	400000.00

ตรวจสอบค่าในกลุ่ม IN (...) หรือ NOT IN (...)

แสดงชื่อสินค้าที่อยู่ในประเภท 'C01', 'C03' หรือ 'C05'

SELECT ItemName, CatID FROM Items WHERE CatID IN ('C01', 'C03', 'C05');

ItemName	CatID
เซนเซอร์ควัน	C01
เกตเวย์อัจฉริยะ	C03
สวิตช์สัมผัส	C05
ตัวรับสัญญาณ	C01
ระบบวิเคราะห์	C01

แสดงชื่อสินค้าที่รหัสสินค้าไม่ใช่ 'I1001' และ 'I1005'

SELECT ItemName, ItemID FROM Items WHERE ItemID NOT IN ('I1001', 'I1005');

ItemName	ItemID
หลอดไฟ Wi-Fi	I1002
เกตเวย์อัจฉริยะ	I1003
กล้องบันทึก	I1004
ตัวรับสัญญาณ	I1006
ระบบวิเคราะห์	I1007

ค้นหาข้อความ LIKE และ %

แสดงชื่อสินค้า และ รุ่นสินค้า ที่มีคำว่า 'Smart' อยู่ในชื่อรุ่น

SELECT ItemName, Model FROM Items WHERE Model LIKE '%Smart%';

ItemName	Model
หลอดไฟ Wi-Fi	รุ่น RGB-Smart

แสดงชื่อสินค้า และ รุ่นสินค้า ที่ชื่อรุ่น ขึ้นต้น ด้วยคำว่า 'รุ่น PRO'

SELECT ItemName, Model FROM Items WHERE Model LIKE 'รุ่น PRO%';

ItemName	Model
เซนเซอร์ควัน	รุ่น PRO-Safe 01

การคำนวณและฟังก์ชัน (Calculation & Functions)

คณิตศาสตร์และ AS

คำนวณรายได้สะสม (ทุน * 12) และตั้งชื่อคอลัมน์ว่า Annual_Cost

SELECT ItemName, (UnitCost * 12) AS Annual_Cost FROM Items;

ItemName	Annual_Cost
เซนเซอร์ควัน	660000.00
หลอดไฟ Wi-Fi	576000.00
เกตเวย์อัจฉริยะ	336000.00
กล้องบันทึก	420000.00
สวิตช์สัมผัส	300000.00
ตัวรับสัญญาณ	360000.00
ระบบวิเคราะห์	480000.00

ฟังก์ชันวันที่ (YEAR)

แสดงชื่อสินค้าที่เข้าคลังในปี ค.ศ. 2022

SELECT ItemName, ArrivalDate FROM Items WHERE YEAR(ArrivalDate) = 2022;

ItemName	ArrivalDate
เซนเซอร์ควัน	2022-01-15

การปัดเศษ (ROUND)

แสดงราคาทุนหารสามและปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง

SELECT ItemName, ROUND(UnitCost / 3, 2) AS Divided_Cost FROM Items;

ItemName	Divided_Cost
เซนเซอร์ควัน	18333.33
หลอดไฟ Wi-Fi	16000.00
เกตเวย์อัจฉริยะ	9333.33
กล้องบันทึก	11666.67
สวิตช์สัมผัส	8333.33
ตัวรับสัญญาณ	10000.00
ระบบวิเคราะห์	13333.33

การจัดกลุ่มและสรุปผล

COUNT และ GROUP BY

นับจำนวนสินค้าแยกตามรหัสประเภท

SELECT CatID, COUNT(ItemID) AS Item_Count FROM Items GROUP BY CatID;

CatID	Item_Count
C01	3
C02	1
C03	1
C04	1
C05	1

SUM และ HAVING

แสดงรหัสประเภทที่มียอดรวมราคาทุนมากกว่า 60,000 บาท

SELECT CatID, SUM(UnitCost) AS Total_Cost FROM Items GROUP BY CatID HAVING SUM(UnitCost) > 60000;

CatID	Total_Cost
C01	125000.00

AVG

แสดงค่าเฉลี่ยราคาทุนของสินค้าในประเภท 'C01'

SELECT AVG(UnitCost) AS Average_Cost FROM Items WHERE CatID = 'C01';

Average_Cost
41666.666667

การเชื่อมตารางและการเรียงลำดับ

JOIN

แสดงชื่อสินค้าคู่กับชื่อประเภทสินค้า

SELECT I.ItemName, C.CatName FROM Items I JOIN Categories C ON I.CatID = C.CatID;

ItemName	CatName
เซนเซอร์ควัน	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ
หลอดไฟ Wi-Fi	ระบบไฟอัจฉริยะ
เกตเวย์อัจฉริยะ	เครือข่ายพื้นฐาน
กล้องบันทึก	กล้องวงจรปิด
สวิตช์สัมผัส	ฝ่ายขายอุปกรณ์
ตัวรับสัญญาณ	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ
ระบบวิเคราะห์	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ

ORDER BY DESC

แสดงชื่อสินค้าและราคาทุน โดยเรียงจากราคามากไปน้อย

```
SELECT ItemName, UnitCost FROM Items ORDER BY UnitCost DESC;
```

ItemName	UnitCost 1
เซนเซอร์ควัน	55000.00
หลอดไฟ Wi-Fi	48000.00
ระบบวิเคราะห์	40000.00
กล้องบันทึก	35000.00
ตัวรับสัญญาณ	30000.00
เกตเวย์อัจฉริยะ	28000.00
สวิตช์สัมผัส	25000.00

เงื่อนไขซ้อนเงื่อนไข

แสดงชื่อสินค้า ชื่อประเภท และรายได้สุทธิ (ทุน + กำไร - ค่าดูแล) เฉพาะประเภทที่มีงบประมาณเกิน 300,000 บาท และเรียงจากรายได้สุทธิมากไปน้อย

```
SELECT I.ItemName, C.CatName, (S.UnitCost + S.MarkupBonus - S.MaintenanceFee) AS
Net_Income
FROM Items I
JOIN Categories C ON I.CatID = C.CatID
JOIN StockOut S ON I.ItemID = S.ItemID
WHERE C.Budget > 300000
ORDER BY Net_Income DESC;
```

ItemName	CatName	Net_Income 1
เซนเซอร์ควัน	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	53900.00
ระบบวิเคราะห์	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	39200.00
ตัวรับสัญญาณ	เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	29400.00
สวิตช์สัมผัส	ฝ่ายขายอุปกรณ์	24500.00

โจทย์ประยุกต์

รายงานสรุปรายได้และภาษีจากการเบิกจ่ายสินค้า

ให้แสดงข้อมูล ชื่อประเภทสินค้า, ชื่อสินค้า, รุ่นสินค้า, ราคาทุน, กำไรพิเศษ, ค่าดูแลรักษา, ภาษี 3%, รายรับสุทธิ และ วันที่เบิกออก

เงื่อนไข ภาษี 3% คำนวณจาก (ราคาทุน * 0.03) และตั้งชื่อคอลัมน์ว่า Tax_3%

เงื่อนไข รายรับสุทธิ คำนวณจาก (ราคาทุน + กำไรพิเศษ - ค่าดูแลรักษา - ภาษี 3%) และตั้งชื่อคอลัมน์ว่า Net_Income

เงื่อนไขการกรอง แสดงเฉพาะสินค้าที่สังกัดประเภทสินค้าที่มี งบประมาณมากกว่า 300,000 บาท เท่านั้น

```
SELECT c.CatName AS ชื่อประเภทสินค้า, i.ItemName AS ชื่อสินค้า, i.Model AS รุ่นสินค้า, s.UnitCost AS ราคาทุน, s.MarkupBonus AS กำไรพิเศษ, s.MaintenanceFee AS ค่าดูแลรักษา, (s.UnitCost * 0.03) AS `Tax_3%`, -- แก้ไข: ครอบด้วย Backticks เพื่อให้ใช้ % ได้ (s.UnitCost + s.MarkupBonus - s.MaintenanceFee - (s.UnitCost * 0.03)) AS Net_Income, s.ReleaseDate AS วันที่เบิกออก FROM items AS i JOIN categories AS c ON i.CatID = c.CatID JOIN stockout AS s ON i.ItemID = s.ItemID WHERE c.Budget > 300000;
```

ชื่อประเภทสินค้า	ชื่อสินค้า	รุ่นสินค้า	ราคาทุน	กำไรพิเศษ	ค่าดูแลรักษา	Tax_3%	Net_Income	วันที่เบิกออก
เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	เซนเซอร์ควัน	รุ่น PRO-Safe 01	55000.00	1650.00	2750.00	1650.0000	52250.0000	2025-01-31
เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	ตัวรับสัญญาณ	รุ่น RX-Linker	30000.00	900.00	1500.00	900.0000	28500.0000	2025-01-31
เซนเซอร์และพัฒนาระบบ	ระบบวิเคราะห์	รุ่น AI-Core X1	40000.00	1200.00	2000.00	1200.0000	38000.0000	2025-01-31
ฝ่ายขายอุปกรณ์	สวิตช์สัมผัส	รุ่น T-Switch V2	25000.00	750.00	1250.00	750.0000	23750.0000	2025-01-31